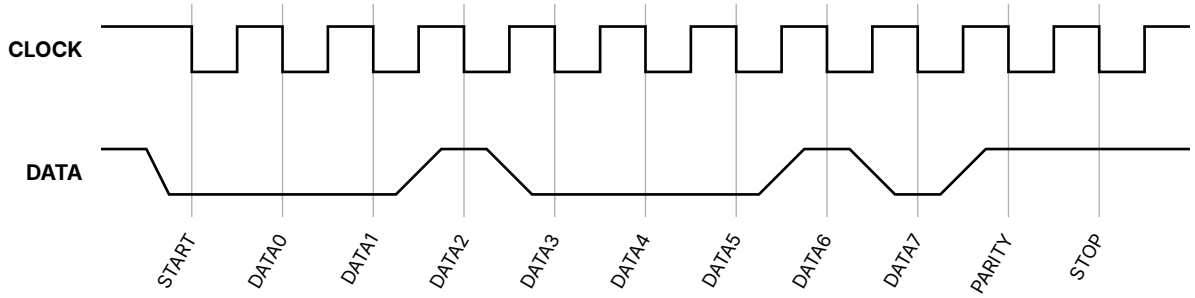
Prénom ..... Date .....

Exercices architecture : le protocole PS2

Un analyseur logique a enregistré ce qui passe sur le câble entre le clavier et l'ordinateur pendant que quelqu'un tape sur le clavier. Il a capté trois trames, que voici. À vous de les décoder pour retrouver le message.

Exercice 1 : La première trame



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur											

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

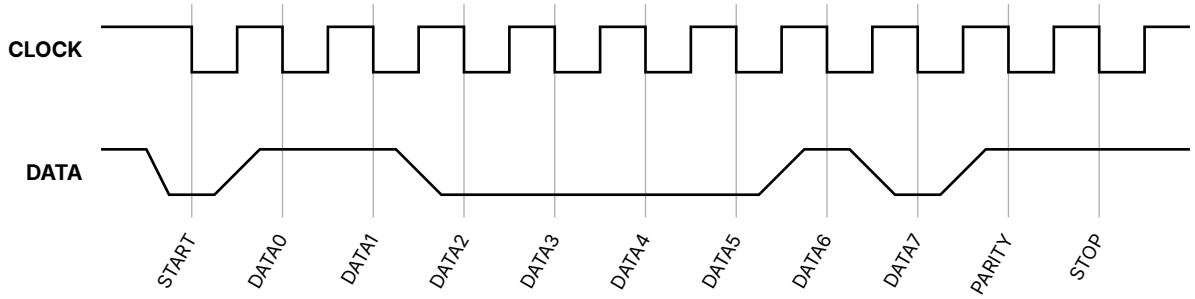
3) Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

.....

4) Le nombre reçu, en hexadécimal : .....

5) La touche qui a été appuyée : .....

Exercice 2 : La deuxième trame



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur											

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

3) Que doit faire l'ordinateur de cette trame ?

.....

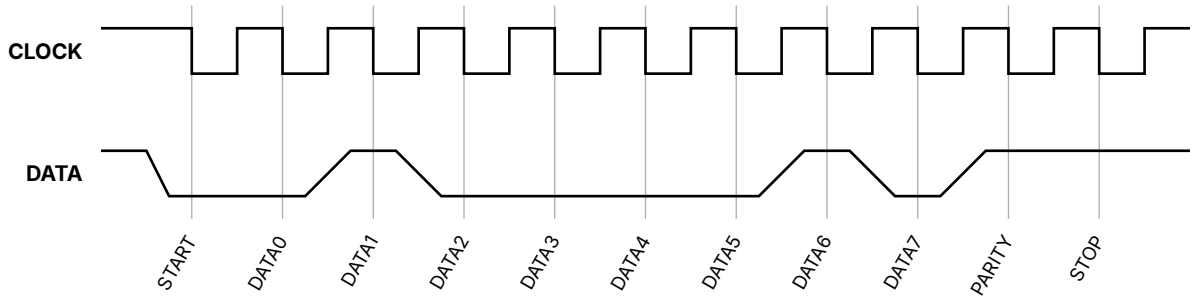
.....

4) Si l'ordinateur n'avait pas vérifié la parité, quelle touche aurait-il cru recevoir ?

.....

Exercice 3 : La troisième trame

Le clavier renvoie la trame. Voici ce que l'analyseur logique enregistre cette fois-ci.



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur											

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

.....

.....

.....

3) Les huit bits de données, recopiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

.....

4) Le nombre reçu, en hexadécimal : .....

5) La touche qui a été appuyée : .....

Exercice 4 : Le message

1) Quel message le clavier a-t-il transmis à l'ordinateur ? .....

2) Qu'aurait affiché l'ordinateur s'il n'avait pas vérifié la parité ? .....

3) À quoi a servi le bit de parité ?

.....

.....